PLANO DE AULA

Componente curricular	ESTRUTURAS DE DADOS AVANÇADAS				
Professor(a)	Marcelo Takashi Uemura				
CH (h-aula)	60	CH (h-relógio)	50	CH em extensão (h-aula)	0

EMENTA

Compreensão e implementação de algoritmos usando estruturas de dados avançadas.

OBJETIVOS GLOBAIS DE APRENDIZAGEM PARA OS QUAIS A COMPONENTE CURRICULAR CONTRIBUI

O egresso será capaz de...

Identificar, formular e resolver problemas de computação através da aplicação de conhecimentos científicos, matemáticos instrumentais e tecnológicos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICOS DA COMPONENTE CURRICULAR Ao concluir a componente curricular, o estudante será capaz de...	DIMENSÃO[1]	CONTEÚDOS
Reconhecer soluções baseadas em algoritmos recursivos.	1	Exercícios recursivos na linguagem C.
Compreender o conceito e as operações sobre árvores binárias e árvores binárias de busca.	2	Conceitos de árvores binárias e árvore binárias de busca. Operações sobre árvores binárias de busca.
Analisar problemas e aplicar algoritmos envolvendo árvores binárias de busca.	4	Construção de algoritmos em C para a criação e implementação de operações em árvores binárias de busca.
Compreender o conceito e operações em árvores binárias balanceadas de busca.	2	Conceito de balanceamento. Conceitos de árvore AVL e Rubro Negra Operações sobre árvores AVL e Rubro-Negra.
Analisar problemas e aplicar algoritmos envolvendo árvores AVL e Rubro Negra.	4	Construção de algoritmos em C para a criação e implementação de operações em árvores AVL e rubro negra.
Aplicar conceitos referente a Teoria de Grafos	3	Conceitos básico de teoria dos grafos. Isomorfismo. Matriz de Adjacência. Caminhos e ciclos em grafos.
Analisar espaço de busca de desempenho em grafos	3	Busca em Largura. Busca em profundidade. Busca pelo menor caminho.

METODOLOGIA E EXPERIÊNCIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Aula expositiva dialogada. Ensino baseado em problemas. Exercícios de fixação. Desenvolvimento de projetos.

AVALIAÇÃO

A avaliação das competências ocorrerá de forma continuada e parcial, sendo utilizados diferentes instrumentos de avaliação na composição das notas **A1** e **A2**, referentes ao **1º** e ao **2º** bimestre, respectivamente.

As competências poderão ser avaliadas utilizando-se os seguintes instrumentos:

- Avaliação teórica
- Entrega de trabalhos (no Blackboard)
- Atividades/exercícios disponíveis no Blackboard
- Atividades realizadas durante a aula
- Projeto disciplinar ou interdisciplinar
- Avaliação por Projetos

A constituição da nota seguirá o estabelecido na Resolução nº 919 DE 18/02/2021 – CAS que estabelece o Sistema de Avaliação dos cursos de graduação, ofertados na modalidade presencial, da Universidade Positivo.

O Sistema de Avaliação é composto por 2 avaliações (**A1** e **A2**) cada uma com valor de 0,0 a 5,0 pontos.

A **Nota Final (NF)** será calculada pela soma das duas notas (**A1** + **A2**) e será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver **NF** igual ou superior a 6,0 e que tenha, no mínimo, 75% de frequência* às atividades acadêmicas.

[1] Dimensões dos objetivos de aprendizagem. Classificação de 1 a 6 ou com as letras I, H, C ou L, conforme legenda:

Taxonomia de Fink									
Conhecimento básico		Aplicação				I. Integradora	H. Humana	C. Cuidado	L. Aprender a aprender
Taxonomia de Bloom revisada									
1. Lembrar	2. Entender	3. Aplicar	4. Analisar	5. Avaliar	6. Criar				

Ao aluno que obtiver **NF** inferior a 6,0 e tiver frequência* igual ou superior a 75% é permitida a realização da **Avaliação Final Substitutiva (AF**), no valor de 0,0 a 5,0, a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Depois de realizada a **AF**, será novamente calculada a **NF** e, caso esta seja igual ou superior a 6,0, o aluno será considerado aprovado.

A **AF** será aplicada semestralmente, conforme datas divulgadas em calendário acadêmico.

A **Nota Final (NF),** resultado da soma das notas atribuídas à **A1** e à **A2**, será arredondada, observando-se os seguintes critérios de aproximação:
I - Para 0,50 quando as casas decimais forem expressas por numerais iguais ou superiores a 0,25 e inferiores a 0,75, como exemplo : 5,25; 5,30; 5,40; 5,60 e 5,74 para 5,50.
II - Para o inteiro imediatamente inferior, quando as casas decimais forem expressas por numerais inferiores a 0,25, como exemplo: 5,10 e 5,24 para 5,00.
III - Para o inteiro imediatamente superior, quando as casas decimais forem expressas por numerais iguais ou superiores a 0,75, com o exemplo: 5,75; 5,80 e 5,90 para 6,00.

Exemplo 1:

A1: 2,30 (não há arredondamento) + A2: 3,60 (não há arredondamento) = NF: 5,90 – com arredondamento: 6,00

Exemplo 2:

A1: 3,20 (não há arredondamento) + A2: 2,40 (não há arredondamento) = NF: 5,60 – com arredondamento: 5,50

O aluno tem direito de **vista das atividades avaliativas classificadas como "provas escritas"**, assim entendido o acesso efetivo a sua prova, de forma a esclarecer dúvidas com o professor responsável, a quem compete manter ou alterar a nota do aluno. As vistas de provas serão realizadas em horário normal de aula, conforme cronograma de aula divulgado pelo professor.

Caso o aluno não concorde com a nota atribuída em **provas escritas,** pelo professor da disciplina, poderá solicitar revisão de nota, a qual deverá ser requerida no prazo de até 5 dias úteis a contar da data de divulgação da nota no sistema.

- Para solicitação de revisão da nota, no CAA Online, é imprescindível a apresentação da digitalização da prova original, indicação do que deve ser objeto de revisão e as razões que justificam o pedido.
- A solicitação de revisão será encaminhada à coordenadoria do curso para adoção dos procedimentos cabíveis e nomeação de banca revisora composta de, no mínimo, 2 membros ou, no mínimo, 3 membros se um deles for o professor que avaliou.
- O parecer final da banca revisora será homologado pelo Coordenador do Curso, cujo resultado será informado ao aluno requerente.
- Solicitações feitas em desconformidade com essas regras não serão analisadas.

As atividades acadêmicas, avaliativas ou não, devem ser realizadas conforme Política de Integridade Acadêmica da UP, sendo princípio da instituição não compactuar com plágio ou qualquer outra forma de improbidade.

Havendo suspeita de fraude, plágio ou qualquer outra forma de improbidade na realização das atividades acadêmicas, compete ao professor da disciplina e à Coordenadoria de curso a adoção das medidas acadêmicas adequadas ao caso, o que não exclui a possibilidade de apuração no âmbito disciplinar, conforme Código Disciplinar Interno.

O fato de ter sido atribuída nota ao aluno em determinada atividade avaliativa não impede, em caso de suspeita, posterior apuração de fraude, com adoção das medidas acadêmicas e disciplinares necessárias.

Não será utilizada a nota referente à **Avaliação Final Substitutiva** em relação à **A1** ou à **A2** que tenha sido zerada em razão de improbidade acadêmica. Considera-se improbidade acadêmica a cola ou qualquer outra conduta ou meio fraudulento, desonesto ou antiético empregado pelo aluno para realizar atividades acadêmicas.
Caso seja constatado que o aluno praticou improbidade acadêmica em relação à **Avaliação Final Substitutiva**, esta será zerada e não será permitido ao aluno refazê-la.

A **Nota Final (NF)** será calculada pela soma das duas notas (**A1** + **A2**) e será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver **NF** igual ou superior a 6,0 e que tenha, no mínimo, 75% de frequência* às atividades acadêmicas.

Ao aluno que obtiver **NF** inferior a 6,0 e tiver frequência* igual ou superior a 75% é permitida a realização da **Avaliação Final Substitutiva (AF**), no valor de 0,0 a 5,0, a qual substituirá a menor nota lançada em A1 ou A2. Depois de realizada a **AF**, será novamente calculada a **NF** e, caso esta seja igual ou superior a 6,0, o aluno será considerado aprovado.

A **AF** será aplicada semestralmente, conforme datas divulgadas em calendário acadêmico.

A **Nota Final (NF),** resultado da soma das notas atribuídas à **A1** e à **A2**, será arredondada, observando-se os seguintes critérios de aproximação:
I - Para 0,50 quando as casas decimais forem expressas por numerais iguais ou superiores a 0,25 e inferiores a 0,75, como exemplo : 5,25; 5,30; 5,40; 5,60 e 5,74 para 5,50.
II - Para o inteiro imediatamente inferior, quando as casas decimais forem expressas por numerais inferiores a 0,25, como exemplo: 5,10 e 5,24 para 5,00.
III - Para o inteiro imediatamente superior, quando as casas decimais forem expressas por numerais iguais ou superiores a 0,75, com o exemplo: 5,75; 5,80 e 5,90 para 6,00.

Exemplo 1:

A1: 2,30 (não há arredondamento) + A2: 3,60 (não há arredondamento) = NF: 5,90 – com arredondamento: 6,00

Exemplo 2:

A1: 3,20 (não há arredondamento) + A2: 2,40 (não há arredondamento) = NF: 5,60 – com arredondamento: 5,50

O aluno tem direito de **vista das atividades avaliativas classificadas como "provas escritas"**, assim entendido o acesso efetivo a sua prova, de forma a esclarecer dúvidas com o professor responsável, a quem compete manter ou alterar a nota do aluno. As vistas de provas serão realizadas em horário normal de aula, conforme cronograma de aula divulgado pelo professor.

Caso o aluno não concorde com a nota atribuída em **provas escritas,** pelo professor da disciplina, poderá solicitar revisão de nota, a qual deverá ser requerida no prazo de até 5 dias úteis a contar da data de divulgação da nota no sistema.

- Para solicitação de revisão da nota, no CAA Online, é imprescindível a apresentação da digitalização da prova original, indicação do que deve ser objeto de revisão e as razões que justificam o pedido.
- A solicitação de revisão será encaminhada à coordenadoria do curso para adoção dos procedimentos cabíveis e nomeação de banca revisora composta de, no mínimo, 2 membros ou, no mínimo, 3 membros se um deles for o professor que avaliou.

- O parecer final da banca revisora será homologado pelo Coordenador do Curso, cujo resultado será informado ao aluno requerente.
- Solicitações feitas em desconformidade com essas regras não serão analisadas.

As atividades acadêmicas, avaliativas ou não, devem ser realizadas conforme Política de Integridade Acadêmica da UP, sendo princípio da instituição não compactuar com plágio ou qualquer outra forma de improbidade.

Havendo suspeita de fraude, plágio ou qualquer outra forma de improbidade na realização das atividades acadêmicas, compete ao professor da disciplina e à Coordenadoria de curso a adoção das medidas acadêmicas adequadas ao caso, o que não exclui a possibilidade de apuração no âmbito disciplinar, conforme Código Disciplinar Interno.

O fato de ter sido atribuída nota ao aluno em determinada atividade avaliativa não impede, em caso de suspeita, posterior apuração de fraude, com adoção das medidas acadêmicas e disciplinares necessárias.

Não será utilizada a nota referente à **Avaliação Final Substitutiva** em relação à **A1** ou à **A2** que tenha sido zerada em razão de improbidade acadêmica. Considera-se improbidade acadêmica a cola ou qualquer outra conduta ou meio fraudulento, desonesto ou antiético empregado pelo aluno para realizar atividades acadêmicas. Caso seja constatado que o aluno praticou improbidade acadêmica em relação à **Avaliação Final Substitutiva**, esta será zerada e não será permitido ao aluno refazê-la.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PIVA JÚNIOR, D. et al. Estrutura de dados e técnicas de programação. Rio de Janeiro: Campus, 2014
CORMEM, T. Algoritmos - Teoria e Prática. LTC, 2012.
SILVA, O. Q. Estrutura de dados e algoritmos usando C: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SCHILDT, H. C completo e total. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Makron Books, 1997.
MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2010
BORIN, V. P. Estrutura de Dados. São Paulo: Contentus, 2020
FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. São Paulo:Elsevier, 2009.
PEREIRA, S. L. Estruturas de dados em C : uma abordagem didática. São Paulo: Erica, 2016.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Data	Atividade prevista
03/03/2026	Exercícios recursivos na linguagem C
10/03/2026	Conceitos de árvores binárias e árvore binárias de busca.
17/03/2026	Operações sobre árvores binárias de busca.
24/03/2026	Construção de algoritmos em C para a criação e implementação de operações em árvores binárias de busca. Avaliação A2.
31/03/2026	Conceito de balanceamento.
07/04/2026	Conceitos de árvore AVL e Rubro Negra
14/04/2026	Operações sobre árvores AVL e Rubro-Negra.
28/04/2026	Construção de algoritmos em C para a criação e implementação de operações em árvores AVL e rubro negra. Avaliação A2.
05/05/2026	Conceitos básico de teoria dos grafos.
12/05/2026	Isomorfismo.
19/05/2026	Matriz de Adjacência.
26/05/2026	Caminhos e ciclos em grafos.
02/06/2026	Busca em Largura. Busca em profundidade. Busca pelo menor caminho. Avaliação A2.
09/06/2026	Revisão para A1
16/06/2026	Avaliação A1
23/06/2026	Semana TCC
30/06/2026	Avaliação Substitutiva